

第 1 章 函数极限和连续

亚纯

2026 年 4 月 4 日

本章习题中, 第 2 题和第 4 题考查了对于函数的理解, 第 5 题、第 7 题和第 9 题需要用到高阶和低阶无穷小的定义, 除此之外, 本质上都是对于求极限的考查.

1 极限的求法

考查求极限的题目一共只有 3 种情形: $\frac{0}{0}$ 型, $0 \cdot \infty$ 型和 $\frac{\infty}{\infty}$ 型. 而我们可以把 $0 \cdot \infty$ 看作是 $\frac{0}{\frac{1}{\infty}} = \frac{0}{0}$, 把 $\frac{\infty}{\infty}$ 看作是 $\frac{\frac{1}{\infty}}{\frac{1}{\infty}} = \frac{0}{0}$, 因此, 考查极限存在的题目本质上都可以归结为对于 $\frac{0}{0}$ 型的极限的考查.

$\frac{0}{0}$ 形式的极限, 我们记为 $\frac{f(x)}{g(x)}$, 其中不妨设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$. 对于这样形式的极限, 一般地, 我们总是利用泰勒公式、等价无穷小替换或者洛必达法则来将 $f(x)$ 化成它的关于 x^n 的等价无穷小 $C_1 x^n$, 同样地, 将 $g(x)$ 化成 $C_2 x^n$. 这样我们就有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{C_1}{C_2}$.

解. 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x \ln x} - 1}{2x \ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln x}{2x \ln x} = \frac{1}{2}$ □

例 1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x}}{\ln(1+x^2)}$

解. 我们知道, $\ln(1+x^2)$ 是 x^2 在 $x \rightarrow 0$ 时的等价无穷小, 因此我们只要求出 $\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x}$ 关于 x^2 的等价无穷小的系数就行了. $(1+x)^\alpha$ 的泰勒展开式为

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{1}{2}\alpha(\alpha-1)x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \cdots,$$

故我们只需要对 $\sqrt{1+2x}$ 和 $\sqrt[3]{1+3x}$ 分别展开到 x^2 那一项即可¹. 因此我们有

$$\begin{aligned}\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x} &\sim \left(1 + \frac{1}{2}(2x) - \frac{1}{8}(2x)^2\right) - \left(1 + \frac{1}{3}(3x) - \frac{1}{9}(3x)^2\right) \\ &\sim \frac{1}{2}x^2.\end{aligned}$$

因此我们就有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x}}{\ln(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

□

例 2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^2 - x \ln(x+1)}$

解. 我们先来说明 $x^2 - x \ln(x+1)$ 是 x^3 的同阶无穷小. 由于 $\ln(x+1)$ 的展开到二阶的泰勒展开式为

$$\ln(x+1) = x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2),$$

¹可以像例 2 那样用极限的定义来证明这一点, 此处略 (写不动了, QAQ...)

因此, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, s.t.^2, \forall x \in (-\delta, \delta) (且 x \neq 0)$, 我们有 $-\epsilon < \frac{\ln(1+x) - (x - \frac{1}{2}x^2)}{x^2} < \epsilon$, 即

$$-\epsilon x^2 < \ln(1+x) - (x - \frac{1}{2}x^2) < \epsilon x^2.$$

因此我们可以知道 $\forall x \neq 0 \in (-\delta, \delta)$,

$$\frac{1}{2} - \epsilon = \frac{\frac{1}{2}x^2 - \epsilon x^2}{x^2} < \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \frac{x^2 - x \ln(1+x)}{x^3} < \frac{\frac{1}{2}x^2 + \epsilon x^2}{x^2} = \frac{1}{2} + \epsilon,$$

从而由极限的定义知, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x \ln(1+x)}{x^3} = \frac{1}{2}$.

接下来我们只需要求出 $\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}$ 关于 x^3 等价无穷小的那个系数即可. 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\tan x - \sin x}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x}}}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{2x^3}. \end{aligned}$$

之后对 $\tan x$ 和 $\sin x$ 分别展开到三阶的泰勒展开式 (或者用洛必达法则) 即可得到 $\frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2}$.

因此我们有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^3} = \frac{1}{4}$.

因此我们有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^2 - x \ln(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{4}x^3}{\frac{1}{2}x^3} = \frac{1}{2}.$$

□

2 高阶无穷小

对于函数 $f(x)$ 和 $g(x)$, 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$. 若 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小, 则 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的低阶无穷小. 反之亦然. 故我们只需要对高阶无穷小进行讨论即可.

定义 1.

3 函数的定义

我们以下面这一题来具体理解函数这一概念.

例 3. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 内有定义, 在区间 $[0, 2]$ 上, $f(x) = x(x^2 - 4)$, 若对任意的 x 都满足 $f(x) = -\frac{1}{2}f(x+2)$. 写出 $f(x)$ 在 $[-2, 0]$ 上的表达式.

证明.

□

²such that, 使得